

① بین ۳- و ۱۷ حداقل چند واسطه حسابی درج کنیم، تا مجموع واسطه‌ها حداقل ۱۱۴ باشد؟

- (۱) ۱۹ (۲) ۱۶ (۳) ۱۸ (۴) ۱۷

② در یک دنباله هندسی با قدرنسبت مثبت، مجموع دو جمله اول ۷ و مجموع ۶ جمله اول ۹۱ است. مجموع ۴ جمله اول این دنباله کدام است؟

- (۱) ۲۸ (۲) ۳۲ (۳) ۳۵ (۴) ۴۹

③ در یک دنباله حسابی مجموع n جمله اول آن را با S_n نمایش می‌دهیم. اگر در این دنباله رابطه $\frac{S_9}{S_5} = \frac{81}{25}$ برقرار باشد، نسبت جمله نهم این دنباله به جمله پنجم آن کدام است؟

- (۱) $\frac{9}{5}$ (۲) $\frac{17}{9}$ (۳) $\frac{9}{7}$ (۴) $\frac{3}{7}$

④ در یک دنباله حسابی $S_9 - S_4 = 49$ است. مجموع بیست و پنج جمله اول این دنباله کدام است؟ (S_n ، مجموع n جمله اول دنباله است.)

- (۱) ۱۴۵ (۲) ۱۵۵ (۳) ۱۶۵ (۴) ۱۷۵

⑤ اگر به جمله اول یک دنباله حسابی ۲ واحد بیفزاییم، چه قدر از قدر نسبت آن کم کنیم تا مجموع ۱۰ جمله اول آن ثابت بماند؟

- (۱) $\frac{2}{9}$ (۲) $\frac{2}{10}$ (۳) $\frac{4}{9}$ (۴) $\frac{4}{10}$

⑥ تعداد جملات یک دنباله هندسی با قدرنسبت مثبت، مضرب ۳ است. اگر مجموع جملات این دنباله، ۷ برابر مجموع جملات شماره مضرب (۳) باشد، قدرنسبت این دنباله کدام است؟

- (۱) ۲ (۲) ۳ (۳) $\frac{1}{3}$ (۴) $\frac{1}{2}$

⑦ تعداد جملات یک دنباله هندسی متناهی با جملات مثبت عددی زوج است. اگر مجموع تمام جملات آن ۴ برابر مجموع جملات با ردیف فرد باشد، واسطه هندسی بین جملات ۴ ام و ۱۰ ام، چند برابر جمله سوم این دنباله است؟

- (۱) ۱۶ (۲) ۲۷ (۳) ۸۱ (۴) ۸

⑧ مجموع سه جمله اول یک دنباله حسابی متناهی ۳ و مجموع سه جمله آخر آن ۱۶۵ است. اگر مجموع تمام جملات دنباله ۳۳۶ باشد، جمله اول آن کدام است؟

- (۱) -۵ (۲) ۶ (۳) -۶ (۴) ۵

⑨ مجموع یازده جمله اول یک دنباله حسابی با مجموع چهار جمله اول یک دنباله هندسی برابر است. اگر قدرنسبت دنباله هندسی ۴/۵ و مجموع جملات سوم و نهم دنباله حسابی ۸۵ باشد، جمله اول دنباله هندسی کدام است؟

- (۱) ۴ (۲) ۵ (۳) ۲ (۴) ۳

⑩ در یک دنباله حسابی با بیست جمله و قدرنسبت ۴، مجموع تمام جملات ۳ برابر مجموع جملات با شماره زوج است. جمله چندم این دنباله صفر است؟

- (۱) دهم (۲) یازدهم (۳) دوازدهم (۴) سیزدهم